

Zastosowanie Prawa Stygnięcia Newtona w medycynie sądowej

Jakub Sikorski 354584

2026-06-09

Spis treści

1	Wstęp i cel projektu	2
2	Model matematyczny	2
3	Działanie w praktyce	3
4	Wnioski i podsumowanie	4
5	Bibliografia	4

1 Wstęp i cel projektu

Celem projektu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania równań różniczkowych pierwszego rzędu w kryminalistyce. Model matematyczny oparty na Prawie Stygnięcia Newtona przy stałej temperaturze otoczenia pozwala na precyzyjne szacowanie czasu zgonu na podstawie pomiarów temperatury ciała oraz jego otoczenia.

2 Model matematyczny

Zgodnie z Prawem Stygnięcia Newtona, szybkość zmiany temperatury ciała jest wprost proporcjonalna do różnicy między temperaturą tego ciała a temperaturą otoczenia. Zjawisko to można opisać równaniem różniczkowym:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_R)$$

gdzie:

- T - temperatura ciała
- T_R - stała temperatura otoczenia
- t - czas
- k - dodatnia stała stygnięcia

Aby znaleźć funkcję opisującą temperaturę w czasie, rozwiązujemy równanie metodą rozdzielania zmiennych:

$$\begin{aligned}\frac{dT}{T - T_R} &= -k dt \\ \int \frac{dT}{T - T_R} &= \int -k dt \\ \ln |T - T_R| &= -kt + C\end{aligned}$$

Po nałożeniu funkcji wykładniczej obustronnie, otrzymujemy rozwiązanie ogólne:

$$T(t) = T_R + De^{-kt}$$

Stałą D wyznaczamy z warunku początkowego dla $t = 0$. $T(0) = T_0$, skąd wynika, że $D = T_0 - T_R$. Rozwiązanie szczególne przyjmuje postać:

$$T(t) = T_R + (T_0 - T_R)e^{-kt}$$

3 Działanie w praktyce

O godzinie 6:00 rano śledczy odnajdują ciało w pokoju hotelowym. Przyjmujemy ten moment jako nasz czas $t = 0$. Zebrano następujące dane:

- Temperatura otoczenia jest stała i wynosi: $T_R = 20^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura ciała w momencie znalezienia ($t = 0$): $T_0 = 31^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura ciała po upływie jednej godziny ($t = 1$): $T_1 = 29^{\circ}\text{C}$.
- Zakładana temperatura ciała w chwili zgonu: $T_{zgon} = 36.6^{\circ}\text{C}$.

Poniższy skrypt wylicza stałą stygnięcia k , czas, jaki upłynął od momentu śmierci, oraz generuje wykres ukazujący spadek temperatury ciała w czasie.

```
T_R <- 20
T_0 <- 31
T_1 <- 29
T_zgon <- 36.6

k <- -log((T_1 - T_R) / (T_0 - T_R))

t_zgon <- -log((T_zgon - T_R) / (T_0 - T_R)) / k

godziny_wstecz <- floor(abs(t_zgon))
minuty_wstecz <- round((abs(t_zgon) - godziny_wstecz) * 60)

cat("Stała stygnięcia k:", round(k,4))

## Stała stygnięcia k: 0.2007

cat("Czas od zgonu:", godziny_wstecz, "godz.", minuty_wstecz, "min.")

## Czas od zgonu: 2 godz. 3 min.

czas <- seq(t_zgon - 0.5, 4, by = 0.1)
temperatura <- T_R + (T_0 - T_R) * exp(-k * czas)

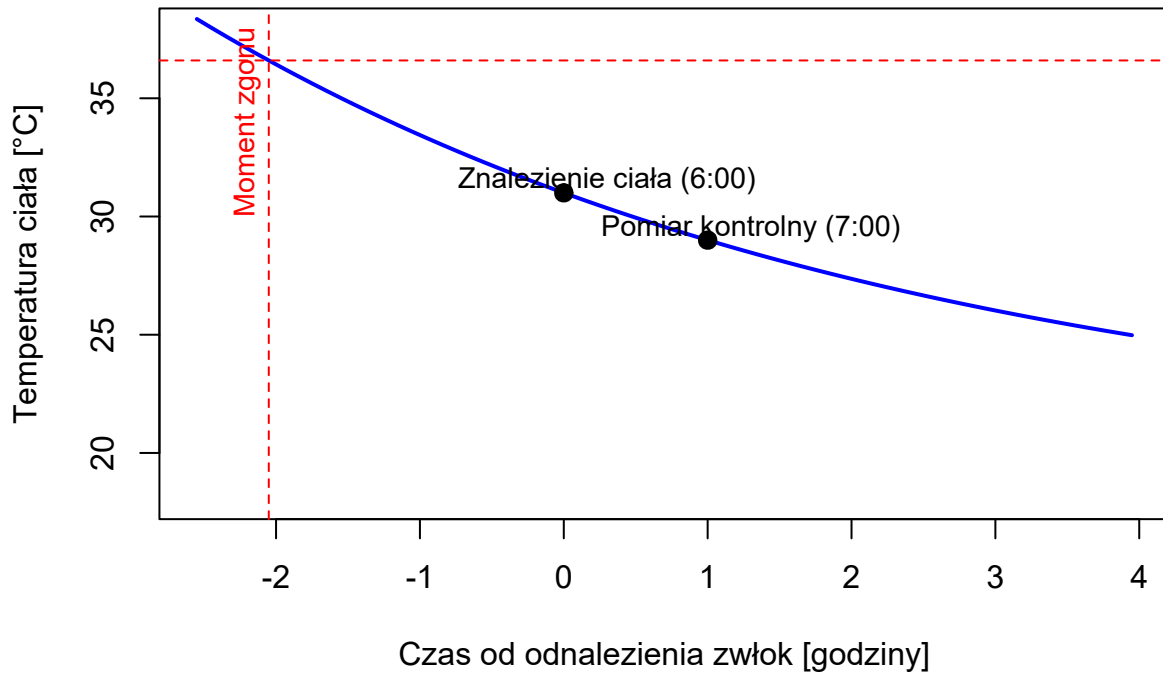
plot(czas, temperatura, type = "l", col = "blue", lwd = 2,
     main = "Krzywa stygnięcia ciała (Model Newtona)",
     xlab = "Czas od odnalezienia zwłok [godziny]",
     ylab = "Temperatura ciała [°C]",
     ylim = c(18, 38))

abline(h = T_zgon, col = "red", lty = 2)
abline(v = t_zgon, col = "red", lty = 2)

points(c(0, 1), c(T_0, T_1), pch = 19, col = "black", cex = 1.2)

text(0.3, 31.5, "Znalezienie ciała (6:00)", cex = 0.9)
text(1.3, 29.5, "Pomiar kontrolny (7:00)", cex = 0.9)
text(t_zgon - 0.15, 34, "Moment zgonu", col = "red", srt = 90, cex = 0.9)
```

Krzywa stygnięcia ciała (Model Newtona)



4 Wnioski i podsumowanie

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zgon nastąpił około 2 godzin i 3 minut przed odnalezieniem zwłok, co pozwala śledczym zawęzić czas morderstwa do godziny 3:57 rano. Należy zauważyć, że przedstawiony model jest pewnym uproszczeniem. W rzeczywistości stała k może zmieniać się w czasie, a na proces stygnięcia wpływa wiele zmiennych czynników choćby temperatura otoczenia która w naszym modelu jest stała, gdzie tak naprawdę jest to rzadko spotykane zjawisko. Mimo to, proste równanie różniczkowe pierwszego rzędu stanowi fundament współczesnych, bardziej zaawansowanych algorytmów kryminalistycznych.

5 Bibliografia

- Wikipedia
- LaTeX
- Zastosowanie równań pierwszego rzędu - Lista 2 - Równania różniczkowe 1 (2025/26L)